

Họ và tên: Lớp môn học:
MSSV:.....

Câu 1

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 6x_4 = 0 \\ 6x_1 - 3x_2 + x_3 - 4x_4 = 0 \end{cases}$$

Khẳng định nào sau đây đúng:

- A. Hệ đã cho có nghiệm không tầm thường.
- B. Hệ đã cho nhận vectơ $x = (1, -1, 1, 1)$ làm nghiệm.
- C. Hệ đã cho nhận vectơ $x = (0, 3, 1, 0)$ làm nghiệm.
- D. Hệ đã cho chỉ có nghiệm tầm thường.

Câu 2

Khẳng định nào sau đây sai:

- A. Nếu A có cấp $m \times p$, B có cấp $p \times q$, C có cấp $q \times n$ thì $(AB)C = A(BC)$.
- B. Nếu A, B có cấp $m \times p$, C có cấp $p \times n$ thì $(A + B)C = CA + CB$.
- C. Nếu A, B, C là ba ma trận cùng cấp thì $A + B = B + A$; $(A + B) + C = A + (B + C)$.
- D. Nếu A, B có cấp $m \times p$, C có cấp $p \times n$ thì $(A + B)C = AC + BC$.

Câu 3

Khẳng định nào sau đây sai:

- A. $S = \{(x_1; x_2; x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - x_2 + x_3 = 0\}$ là không gian con của $\mathbb{R}^3$.

- B. $S = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 0\}$ là không gian con của $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
- C. Hệ vectơ trong $\mathbb{R}^2 : \{(1; 2), (2; 3)\}$ độc lập tuyến tính.
- D. $S = \{p(x) = a + bx + cx^2 \in P_2[x] \mid a + 2b + 4c = 0\}$ là không gian con của $P_2[x]$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2021
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

PGS.TS Phạm Đức Thoan